**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**
**KHOA TOÁN - THỐNG KÊ**




# Tổng quan về mô hình ARCH/GARCH

| | |
|---|---|
| **Năm học:** | 2025-2026 |
| **Sinh viên thực hiện:** | Nguyễn Hoài Nam C2300152<br>Nguyễn Thuận Hiếu C2300128<br>Nguyễn Hoàng Nhật C2400111 |
| **Giảng viên hướng dẫn:** | TS. Trương Bửu Châu |

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6 NĂM 2026**

**Tóm tắt nội dung**

Báo cáo này trình bày tổng quan về nền tảng lý thuyết và ứng dụng của họ mô hình Phương sai sai số thay đổi có điều kiện tự hồi quy ARCH/GARCH. Khác với các phương pháp kinh tế lượng truyền thống giả định phương sai không đổi, các mô hình này cho phép mô phỏng sự biến thiên liên tục của rủi ro theo thời gian. Báo cáo tập trung làm rõ sự khác biệt giữa phân phối có điều kiện và không điều kiện, giải thích cơ chế ước lượng bằng phương pháp Hợp lý cực đại, kiểm định hiệu ứng ARCH thông qua nhân tử Lagrange (LM), và chứng minh tính ưu việt của GARCH(1,1) trong việc tiết kiệm tham số. Cuối cùng, báo cáo đúc kết các ưu, nhược điểm và mở ra định hướng ứng dụng thực tiễn của mô hình trong quản trị rủi ro và định giá tài sản tài chính.

# Mục lục

**1 Lịch sử hình thành mô hình** **3**
- 1.1 Bối cảnh ra đời . . . 3
- 1.2 Ứng dụng đầu tiên . . . 3

**2 Hiệu ứng ARCH** **3**

**3 Phân phối có điều kiện và Phân phối không điều kiện** **3**
- 3.1 Góc nhìn về mặt thông tin . . . 4
- 3.2 Đặc tính của Giá trị trung bình và Phương sai . . . 4
- 3.3 Hình dáng phân phối và hiện tượng đuôi dày . . . 4

**4 Cơ sở lý thuyết của mô hình ARCH** **5**
- 4.1 Cấu trúc hai phương trình đồng thời . . . 5
- 4.2 Tính dừng hiệp phương sai và Phương sai không điều kiện . . . 5
- 4.3 Đặc tính đuôi dày của phân phối không điều kiện . . . 6
- 4.4 Giả định hệ số không âm . . . 6

**5 Cơ sở lý thuyết về ước lượng: Phương pháp Hợp lý cực đại** **6**
- 5.0.1 Khai triển chi tiết hàm Log-likelihood . . . 7

**6 Kiểm định LM Engle** **8**

**7 Mô hình GARCH** **9**
- 7.1 Lý do ra đời . . . 9
- 7.2 Tính tinh gọn về mặt tham số . . . 10
- 7.3 Điều kiện dừng . . . 10
- 7.4 Khả năng dự báo sự biến động . . . 11

**8 Kết luận và Định hướng ứng dụng** **11**

8.1 Đánh giá ưu điểm vượt trội của họ mô hình ARCH/GARCH . . . . . 11

8.2 Hạn chế và Những điểm cần lưu ý . . . . . 11

8.3 Định hướng ứng dụng thực tiễn . . . . . 12

# 1 Lịch sử hình thành mô hình

## 1.1 Bối cảnh ra đời

Mô hình ARCH (Phương sai sai số thay đổi có điều kiện tự hồi quy) được giáo sư Robert F. Engle giới thiệu lần đầu vào năm 1982 [1]. Về mặt lý thuyết, trong khi các mô hình kinh tế lượng truyền thống OLS hoặc các mô hình dự báo tài chính cơ bản như ARIMA hay ETS luôn giả định phương sai của sai số dự báo là một hằng số, ARCH phá vỡ giả định phi thực tế này bằng cách cho phép phương sai dự báo thay đổi và phụ thuộc trực tiếp vào các thông tin trong quá khứ.

## 1.2 Ứng dụng đầu tiên

Chương trình máy tính đầu tiên chạy mô hình ARCH được viết bởi Frank Srba. Ứng dụng thực tế đầu tiên của mô hình này được Engle công bố vào năm 1982 [1], dùng để ước lượng trung bình và phương sai của tỷ lệ lạm phát tại Vương quốc Anh. Đóng góp này đã mang lại cho Robert F. Engle giải thưởng Nobel Kinh tế vào năm 2003 cùng với giáo sư Clive Granger.

# 2 Hiệu ứng ARCH

Hiệu ứng ARCH, hay còn gọi là hiện tượng phương sai thay đổi có điều kiện theo cơ chế tự hồi quy, là hiện tượng trong đó phương sai của phần dư không cố định mà thay đổi qua các giai đoạn và có sự tương quan với nhau theo thời gian. Nói một cách ngắn gọn, hiệu ứng ARCH xảy ra khi phương sai của sai số có tính tự tương quan.

Trong thực tế, đặc biệt là đối với các chuỗi thời gian tài chính như giá chứng khoán hay tỷ giá hối đoái, hiệu ứng ARCH được nhận diện thông qua đặc trưng *biến động theo cụm*. Điều này có nghĩa là biên độ dao động của dữ liệu thay đổi rất lớn qua thời gian; những khi thị trường dao động mạnh, trạng thái dao động mạnh này sẽ tiếp tục kéo dài qua một thời gian, và ngược lại, những giai đoạn dao động thấp cũng sẽ co cụm lại với nhau.

Về cơ sở kinh tế học, giáo sư Engle giải thích rằng nguyên nhân sâu xa của hiện tượng *biến động theo cụm* này là do sự xuất hiện co cụm của các luồng thông tin hoặc tin tức mới trên thị trường, từ đó kéo theo việc các nhà đầu tư liên tục điều chỉnh định giá của mình trước các thông tin mới nhận được.

# 3 Phân phối có điều kiện và Phân phối không điều kiện

Sự khác biệt cốt lõi giữa phân phối có điều kiện và phân phối không điều kiện nằm ở việc có hay không sự tích hợp thông tin từ quá khứ để mô hình hóa chuỗi dữ liệu. Trong khuôn khổ của các mô hình biến động như ARCH/GARCH áp dụng cho chuỗi thời gian tài chính, sự khác biệt này được thể hiện rõ nét qua ba khía cạnh nền tảng.

## 3.1 Góc nhìn về mặt thông tin

Xét về mặt thông tin, *phân phối có điều kiện* là phân phối xác suất của một đại lượng ngẫu nhiên (chẳng hạn như tỷ suất sinh lợi) tại thời điểm $t$, được xây dựng dựa trên tập hợp toàn bộ các thông tin đã quan sát được cho đến thời điểm $t-1$ (ký hiệu là $\psi_{t-1}$). Yếu tố "điều kiện"ở đây đóng vai trò định lượng hóa các sự kiện và cú sốc vừa xảy ra trên thị trường trong các giai đoạn liền trước.

Ngược lại, *phân phối không điều kiện* xem xét chuỗi dữ liệu dưới góc độ bao quát, gộp tất cả các quan sát thành một tập hợp duy nhất mà không bóc tách yếu tố lịch sử hay diễn biến tuần tự của thời gian. Đặc trưng này giúp phân phối không điều kiện phản ánh được trạng thái cân bằng và mức rủi ro nội tại của tài sản trong dài hạn.

## 3.2 Đặc tính của Giá trị trung bình và Phương sai

Trong khuôn khổ phân phối có điều kiện, các đại lượng thống kê như trung bình và phương sai mang tính biến thiên liên tục theo thời gian. Cụ thể, *trung bình có điều kiện* phản ánh giá trị dự báo của biến phụ thuộc tại thời điểm $t$ dựa trên các thông tin đã thu thập được từ quá khứ. Trong khi đó, trọng tâm của mô hình nằm ở *phương sai có điều kiện*, một thước đo rủi ro được cập nhật liên tục dựa trên bình phương của các cú sốc vừa xảy ra trước đó. Chính sự linh hoạt trong việc tự điều chỉnh phương sai này là yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực mô hình hóa cho các mô hình họ ARCH.

Trái ngược với sự biến thiên liên tục nêu trên, các đại lượng thống kê của phân phối không điều kiện lại duy trì trạng thái cố định. *Trung bình không điều kiện* là giá trị kỳ vọng dài hạn của toàn bộ chuỗi dữ liệu, hoàn toàn độc lập với các sự kiện hay thông tin tại bất kỳ thời điểm $t$ cụ thể nào. Tương tự, *phương sai không điều kiện* là một hằng số duy nhất, đại diện cho mức độ rủi ro trung bình trong dài hạn và phản ánh sự phân tán của tổng thể các quan sát so với trung bình chung.

## 3.3 Hình dáng phân phối và hiện tượng đuôi dày

Một trong những hệ quả toán học quan trọng nhất của mô hình ARCH liên quan đến hình dáng của hai loại phân phối này. Theo cấu trúc mô hình, *phân phối có điều kiện* thường được giả định tuân theo phân phối chuẩn. Điều này hàm ý rằng, nếu đã xác định được mức độ biến động của kỳ trước thông qua phương sai của sai số, thì dữ liệu của kỳ hiện tại sẽ dao động xung quanh giá trị kỳ vọng theo một đường cong hình chuông chuẩn mực.

Tuy nhiên, quá trình tích hợp vô số các phân phối chuẩn có phương sai thay đổi theo thời gian lại tạo ra một *phân phối không điều kiện mang hiện tượng đuôi dày*. Về mặt toán học, độ nhọn của phân phối không điều kiện sinh ra từ quá trình ARCH luôn vượt mức giới hạn của một biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Đặc tính này có ý nghĩa cực kỳ lớn trong thực tiễn, giúp mô hình ARCH nắm bắt thành công hiện tượng các sự kiện cực đoan xuất hiện với tần suất dày đặc trên thị trường tài chính mà các mô hình truyền thống thường bỏ lỡ.

# 4 Cơ sở lý thuyết của mô hình ARCH

## 4.1 Cấu trúc hai phương trình đồng thời

**1. Phương trình trung bình:** Theo Engle (1982) [1], giả định biến phụ thuộc $y_t$ tuân theo phân phối chuẩn có điều kiện dựa trên tập thông tin có sẵn cho đến thời điểm $t-1$ (ký hiệu là $\psi_{t-1}$). Phương trình được viết lại dưới dạng:

$$y_t|\psi_{t-1} \sim \mathcal{N}(x_t\beta, h_t) \tag{1}$$

Trong đó, $x_t\beta$ là trung bình có điều kiện và $h_t$ là phương sai có điều kiện. Nếu xét dưới dạng phần dư, ta có $y_t = x_t\beta + \varepsilon_t$, trong đó phần dư $\varepsilon_t$ được mô hình hóa qua nhiễu trắng $v_t$:

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t}v_t, \quad v_t \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1) \tag{2}$$

Hệ quả là, tại thời điểm $t$, phần dư $\varepsilon_t$ tuân theo phân phối chuẩn có điều kiện:

$$\varepsilon_t|\psi_{t-1} \sim \mathcal{N}(0, h_t) \tag{3}$$

Điều này khẳng định rằng trong mô hình ARCH, phương sai của phần dư không phải là hằng số mà phụ thuộc vào tập thông tin quá khứ $\psi_{t-1}$ thông qua sự biến thiên của $h_t$.

**2. Phương trình phương sai:** Phương sai có điều kiện $h_t$ được mô hình hóa là hàm của bình phương các cú sốc trong quá khứ. Với mô hình ARCH($p$) tổng quát:

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 \tag{4}$$

Để thể hiện cấu trúc chuỗi thời gian một cách thanh lịch và chuyên sâu hơn, ta có thể áp dụng toán tử trễ $B$ vào phương trình phương sai, với tính chất $B^k\varepsilon_t^2 = \varepsilon_{t-k}^2$. Khi đó, phương trình ARCH($p$) được viết lại dưới dạng đa thức:

$$h_t = \alpha_0 + \alpha(B)\varepsilon_t^2 \tag{5}$$

Trong đó, $\alpha(B) = \alpha_1 B + \alpha_2 B^2 + \cdots + \alpha_p B^p$ là đa thức toán tử trễ bậc $p$.

## 4.2 Tính dừng hiệp phương sai và Phương sai không điều kiện

Dựa trên các đặc tính của quá trình ARCH, giá trị trung bình không điều kiện luôn bằng 0 và tất cả các tự hiệp phương sai đều bằng 0. Để quá trình đạt tính dừng hiệp phương sai, phương sai không bị bùng nổ tiến tới vô cực. Phương sai không điều kiện của toàn bộ chuỗi là một hằng số được tính bằng:

$$\text{Var}(\varepsilon_t) = \frac{\alpha_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} \alpha_i} \tag{6}$$

Điều kiện bắt buộc là tổng các hệ số gắn với độ trễ phải nhỏ hơn 1: $\sum_{i=1}^{p} \alpha_i < 1$. Chính vì tự hiệp phương sai bằng 0 và phương sai không điều kiện là một hằng số cố định, quá trình ARCH đảm bảo được tính dừng hiệp phương sai.

### 4.3 Đặc tính đuôi dày của phân phối không điều kiện

Một trong những khám phá lý thuyết đột phá của mô hình ARCH là: Mặc dù tại bất kỳ thời điểm $t$ nào, chuỗi dữ liệu được giả định tuân theo phân phối chuẩn có điều kiện, nhưng tổng thể chuỗi phân phối không điều kiện lại tạo ra một phân phối có đuôi dày so với phân phối chuẩn thông thường.

Cụ thể, theo Định lý 1 của Engle (1982) [1] đối với mô hình ARCH(1), điều kiện để phương sai hữu hạn là $\alpha_1 < 1$. Tuy nhiên, để chuỗi có mô-men bậc 4 hữu hạn, đòi hỏi điều kiện khắt khe hơn là:

$$3\alpha_1^2 < 1 \tag{7}$$

Khi các điều kiện này thỏa mãn, độ nhọn của mô hình ARCH luôn lớn hơn độ nhọn của một biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Tính chất toán học này giúp mô hình ARCH bắt trúng hiện tượng các sự kiện cực đoan xuất hiện thường xuyên trên thị trường tài chính, giải thích vì sao ARCH lại phù hợp với dữ liệu tài chính về mặt phân phối.

### 4.4 Giả định hệ số không âm

Vì phương sai không thể nhận giá trị âm, điều kiện lý thuyết chặt chẽ của mô hình ARCH là:

$$\alpha_0 > 0 \quad \text{và} \quad \alpha_i \geq 0 \quad (\forall i = 1, \ldots, p) \tag{8}$$

## 5 Cơ sở lý thuyết về ước lượng: Phương pháp Hợp lý cực đại

Trong các mô hình hồi quy với sai số biến đổi theo thời gian như ARCH, việc lựa chọn phương pháp ước lượng đóng vai trò quyết định đến độ tin cậy của các tham số. Mặc dù phương pháp Bình phương bé nhất (OLS) là công cụ kinh điển, việc áp dụng nó vào mô hình ARCH cần được xem xét dưới góc độ lý thuyết thống kê chặt chẽ.

Xét mô hình hồi quy tuyến tính:

$$y_t = x_t \beta + \varepsilon_t$$

Trong đó, hiệu ứng ARCH được thể hiện qua phương sai sai số $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} v_t$ với $v_t \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$.
Trong trường hợp mô hình không chứa biến phụ thuộc trễ, ước lượng OLS vẫn đảm bảo tính không chệch vì $\mathrm{E}[\hat{\beta}_{OLS}] = \beta$. Điều này xuất phát từ bản chất của điều kiện tính ngoại sinh, khi sai số $\varepsilon_t$ duy trì giá trị kỳ vọng bằng 0 và không tương quan với các biến giải thích $x_t$. Do đó, dù phương sai $\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = h_t$ có biến thiên theo thời gian, OLS vẫn có thể xác định đúng xu hướng trung bình của mô hình.

Tuy nhiên, tính không chệch này không đồng nghĩa với tính tối ưu. Theo định lý Gauss-Markov, OLS chỉ đạt tính hiệu quả khi sai số thỏa mãn giả định phương sai không đổi. Khi hiệu ứng ARCH xuất hiện, OLS mất đi tính hiệu quả, dẫn đến các ước lượng trở nên kém chính xác và sai lệch các sai số chuẩn của $\hat{\beta}$. Vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nếu mô hình tồn tại biến phụ thuộc trễ ($y_{t-1} \in x_t$), khi đó ước lượng OLS trở nên có chệch và không nhất quán do mối tương quan giữa biến giải thích và sai số. Vì vậy, phương pháp Hợp lý cực đại (MLE) trở thành yêu cầu bắt buộc.

Khung toán học của phương pháp MLE được thực hiện bằng cách cực đại hóa hàm log-hợp lý:

$$\mathscr{L}(\theta) = -\frac{T}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\ln(h_t) - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\frac{\varepsilon_t^2}{h_t} \tag{9}$$

Phương trình (9) là nền tảng để các phần mềm kinh tế lượng sử dụng thuật toán lặp nhằm tìm ra bộ tham số $\theta$ tối ưu nhất. Cụ thể, quá trình xây dựng hàm này xuất phát từ hàm mật độ xác suất chuẩn của sai số tại thời điểm $t$:

$$f(\varepsilon_t|\psi_{t-1}) = (2\pi h_t)^{-1/2}\exp\left(-\frac{\varepsilon_t^2}{2h_t}\right)$$

Thông qua phép nhân các hàm mật độ cho toàn bộ mẫu và áp dụng logarit tự nhiên, chúng ta thu được biểu thức (9). Đây chính là phương pháp giúp nhà nghiên cứu khai thác triệt để thông tin từ cả cấu trúc trung bình lẫn cấu trúc biến động của dữ liệu.

### 5.0.1 Khai triển chi tiết hàm Log-likelihood

Để hiểu rõ nguồn gốc của phương trình ước lượng Hợp lý cực đại trong mô hình ARCH/GARCH, ta cần xuất phát từ giả định phân phối ban đầu và thực hiện phép biến đổi logarit. Quá trình khai triển toán học diễn ra qua các bước sau:

**Bước 1: Giả định phân phối có điều kiện**

Cốt lõi của mô hình ARCH/GARCH là giả định hạng nhiễu $\varepsilon_t$ dựa trên tập thông tin ở thời điểm trước đó là $\psi_{t-1}$ tuân theo phân phối chuẩn với trung bình bằng 0 và phương sai thay đổi $h_t$:

$$\varepsilon_t|\psi_{t-1} \sim \mathscr{N}(0, h_t) \tag{10}$$

**Bước 2: Hàm mật độ xác suất cho một quan sát**

Dựa vào giả định phân phối chuẩn ở trên, hàm mật độ xác suất của một sai số $\varepsilon_t$ tại thời điểm $t$ được viết theo công thức:

$$f(\varepsilon_t|\psi_{t-1}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi h_t}}\exp\left(-\frac{\varepsilon_t^2}{2h_t}\right) \tag{11}$$

**Bước 3: Xây dựng hàm Hợp lý cho toàn bộ mẫu**

Mục tiêu của phương pháp Hợp lý cực đại là tìm ra bộ tham số $\theta$ (bao gồm các hệ số $\beta$ của phương trình trung bình và $\alpha$ của phương trình phương sai) sao cho xác suất xảy ra của toàn bộ chuỗi dữ liệu thực tế là cao nhất. Do các phần dư được giả định là độc lập với nhau (sau khi đã điều kiện hóa với thông tin quá khứ), xác suất chung của toàn bộ mẫu gồm $T$ quan sát chính là tích của các xác suất rời

rạc:

$$L(\theta) = \prod_{t=1}^{T} f(\varepsilon_t | \psi_{t-1}) = \prod_{t=1}^{T} \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi h_t}} \exp\left( -\frac{\varepsilon_t^2}{2h_t} \right) \right] \tag{12}$$

**Bước 4: Chuyển đổi sang hàm Log-Hợp lý**

Việc tính đạo hàm để tối đa hóa một hàm tích chứa số mũ là cực kỳ phức tạp. Do đó, ta lấy logarit tự nhiên (ln) hai vế để biến phép nhân thành phép cộng và triệt tiêu thành phần mũ. Gọi hàm mới là $\mathscr{L}(\theta)$:

$$\mathscr{L}(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{t=1}^{T} \ln \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi h_t}} \exp\left( -\frac{\varepsilon_t^2}{2h_t} \right) \right] \tag{13}$$

Áp dụng các tính chất cơ bản của logarit, ta có:

$$\mathscr{L}(\theta) = \sum_{t=1}^{T} \left[ \ln\left( (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \right) + \ln\left( (h_t)^{-\frac{1}{2}} \right) + \ln\left( \exp\left( -\frac{\varepsilon_t^2}{2h_t} \right) \right) \right] \tag{14}$$

Kéo các số mũ $-\frac{1}{2}$ ra ngoài và triệt tiêu thành phần logarit tự nhiên của hàm số mũ:

$$\mathscr{L}(\theta) = \sum_{t=1}^{T} \left[ -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\ln(h_t) - \frac{\varepsilon_t^2}{2h_t} \right] \tag{15}$$

**Bước 5: Phân tách tổng để ra phương trình cuối cùng**

Phân phối dấu tổng vào từng thành phần bên trong ngoặc. Vì thành phần đầu tiên là một hằng số không chứa biến thời gian $t$, khi cộng $T$ lần nó sẽ trở thành dạng nhân với chu kỳ $T$. Kết quả cuối cùng là:

$$\mathscr{L}(\theta) = -\frac{T}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} \ln(h_t) - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} \frac{\varepsilon_t^2}{h_t} \tag{16}$$

Phương trình cấu trúc khối chéo này chính là nền tảng để các phần mềm kinh tế lượng sử dụng thuật toán lặp nhằm tìm ra các ước lượng hệ số tối ưu nhất cho họ mô hình ARCH/GARCH.

# 6 Kiểm định LM Engle

Kiểm định nhân tử Lagrange do Robert Engle đề xuất (1982) [1] là công cụ chuẩn mực để phát hiện sự hiện diện của hiệu ứng ARCH trong chuỗi thời gian. Mục đích cốt lõi của kiểm định này là xác minh xem phương sai của sai số có thực sự thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào các cú sốc trong quá khứ hay không. Việc bác bỏ giả thuyết không trong kiểm định này là điều kiện tiên quyết mang tính bản lề trước khi nhà nghiên cứu tiến hành ước lượng các mô hình thuộc họ ARCH/GARCH bằng phương pháp Hợp lý cực đại.

Cặp giả thuyết thống kê được định nghĩa như sau:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_p = 0 \quad \text{(Không tồn tại hiệu ứng ARCH)}$$
$$H_1 : \exists \alpha_i \neq 0 \quad \text{(Tồn tại hiệu ứng ARCH đến trễ } p\text{)}$$

**Quy trình kiểm định:**

1. **Ước lượng phương trình trung bình:** Đầu tiên, tiến hành chạy mô hình như OLS hoặc ARIMA cho phương trình trung bình, sau đó trích xuất và lưu lại chuỗi phần dư ước lượng $\hat{\varepsilon}_t$.

2. **Hồi quy phụ:** Lập phương trình hồi quy bình phương phần dư $\hat{\varepsilon}_t^2$ theo các độ trễ của chính nó:

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \alpha_2 \hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_p \hat{\varepsilon}_{t-p}^2 + \nu_t \tag{17}$$

3. **Tính toán thống kê kiểm định:** Trích xuất hệ số xác định $R^2$ từ mô hình hồi quy phụ trên. Thống kê kiểm định LM được tính bằng:

$$\xi = T \times R^2 \sim \chi^2(p) \tag{18}$$

   Trong đó, $T$ đại diện cho quy mô mẫu. Dưới giả thuyết $H_0$, thống kê $\xi$ tuân theo phân phối Chi bình phương với $p$ bậc tự do.

Nếu $\xi > \chi_\alpha^2(p)$ hoặc giá trị xác suất đủ nhỏ, ta bác bỏ $H_0$, khẳng định chuỗi có hiện tượng ARCH.

# 7 Mô hình GARCH

## 7.1 Lý do ra đời

Trước khi GARCH ra đời, mô hình ARCH($p$) bộc lộ một nhược điểm lớn là để nắm bắt được các chuỗi thời gian có trí nhớ dài, ARCH đòi hỏi bậc trễ $p$ rất lớn. Điều này dẫn đến việc phải *ước lượng quá nhiều tham số*, làm hao tổn bậc tự do và dễ xuất hiện tình trạng các hệ số mang dấu âm vi phạm giả định phương sai dương.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, Bollerslev (1986) [2] đã tổng quát hóa mô hình thành GARCH. Mô hình GARCH(1,1) mang lại tính tiết kiệm bậc tự do tối đa khi chỉ cần ước lượng đúng 3 tham số $(\omega, \alpha_1, \beta_1)$:

$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} \tag{19}$$

Trong đó, phương sai hiện tại $h_t$ không chỉ phụ thuộc vào cú sốc kỳ trước mà còn phụ thuộc vào chính phương sai dự báo của kỳ trước.

## 7.2 Tính tinh gọn về mặt tham số

Để chứng minh tại sao chỉ với 3 tham số này lại có khả năng giải thích tương đương với một quá trình ARCH(∞), ta tiến hành lùi đệ quy phương trình (19) về quá khứ. Thay thế $h_{t-1} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-2}^2 + \beta_1 h_{t-2}$ vào phương trình ban đầu:

$$\begin{aligned} h_t &= \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1(\omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-2}^2 + \beta_1 h_{t-2}) \\ &= \omega(1+\beta_1) + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_1 \beta_1 \varepsilon_{t-2}^2 + \beta_1^2 h_{t-2} \end{aligned} \tag{20}$$

Tiếp tục lùi thêm một bậc nữa với $h_{t-2} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-3}^2 + \beta_1 h_{t-3}$:

$$h_t = \omega(1 + \beta_1 + \beta_1^2) + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_1 \beta_1 \varepsilon_{t-2}^2 + \alpha_1 \beta_1^2 \varepsilon_{t-3}^2 + \beta_1^3 h_{t-3} \tag{21}$$

Thực hiện lùi đệ quy cho đến vô hạn ($k \to \infty$) và áp dụng điều kiện trạm $\beta_1 < 1$ (khiến $\beta_1^k \to 0$), chuỗi hằng số sẽ tạo thành một cấp số nhân lùi vô hạn. Phương trình cuối cùng hội tụ về dạng:

$$h_t = \frac{\omega}{1-\beta_1} + \alpha_1 \sum_{j=1}^{\infty} \beta_1^{j-1} \varepsilon_{t-j}^2 \tag{22}$$

Bằng cách đặt các trọng số mới, ta thu được chính xác cấu trúc của một mô hình ARCH(∞):

$$h_t = \alpha_0^* + \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j^* \varepsilon_{t-j}^2 \tag{23}$$

**Kết luận:** Qua phép biến đổi toán học, ta thấy mô hình GARCH(1,1) thực chất là một mô hình ARCH có bậc trễ vô hạn. Trong đó, trọng số tác động của các cú sốc trong quá khứ tự động suy giảm dần theo hàm mũ với tỷ lệ $\beta_1$. Điều này giải thích tính ưu việt trong việc giảm thiểu số lượng tham số cần ước lượng của GARCH(1,1).

## 7.3 Điều kiện dừng

Để mô hình GARCH(1,1) có ý nghĩa và quá trình đạt tính dừng [3], điều kiện bắt buộc là tổng các hệ số đo lường sự thay đổi phải nhỏ hơn 1:

$$\alpha_1 + \beta_1 < 1 \tag{24}$$

Khi điều kiện này được thỏa mãn, mức độ biến động trong dài hạn phương sai không điều kiện ở trạng thái ổn định của toàn bộ chuỗi sẽ hội tụ về một hằng số được tính bằng công thức:

$$\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = \frac{\omega}{1-\alpha_1-\beta_1} \tag{25}$$

## 7.4 Khả năng dự báo sự biến động

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của GARCH là khả năng dự báo phương sai trong tương lai xa [3]. Phương sai có điều kiện cho $j$ giai đoạn tiếp theo có thể được dự báo đệ quy thông qua công thức:

$$h_{t+j} = \omega + (\alpha_1 + \beta_1) h_{t+j-1} \tag{26}$$

Khi $j \to \infty$, giá trị dự báo này sẽ tiến dần về mức phương sai dài hạn.

# 8 Kết luận và Định hướng ứng dụng

## 8.1 Đánh giá ưu điểm vượt trội của họ mô hình ARCH/GARCH

Việc chuyển dịch từ các mô hình kinh tế lượng truyền thống sang ARCH/GARCH mang lại những cải tiến vượt bậc trong phân tích chuỗi thời gian tài chính. Một trong những ưu điểm quan trọng nhất là khả năng đo lường rủi ro theo cơ chế động thay vì tĩnh. Khác với các mô hình như OLS hay ARIMA vốn ép buộc phương sai sai số phải là một hằng số cố định, ARCH và GARCH cho phép phương sai thay đổi liên tục theo thời gian dựa trên các luồng thông tin mới nhất. Điều này giúp mô hình phản ánh sát thực tế thị trường tài chính, nơi các giai đoạn dao động mạnh và yếu thường co cụm lại với nhau, hay còn gọi là hiện tượng biến động theo cụm.

Bên cạnh đó, mô hình còn thể hiện tính ưu việt trong việc giải thích bản chất phân phối của dữ liệu. Mặc dù phân phối có điều kiện tại một thời điểm được giả định là phân phối chuẩn, nhưng tổng thể chuỗi dữ liệu (phân phối không điều kiện) do ARCH/GARCH sinh ra lại tự động tạo ra *phân phối đuôi dày* với độ nhọn luôn lớn hơn 3. Tính chất toán học này cho phép mô hình nắm bắt xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan tốt hơn hẳn so với phân phối chuẩn thông thường. Ngoài ra, sự ra đời của mô hình GARCH(1,1) cũng là một bước tiến mang tính tiết kiệm tham số xuất sắc, giúp nhà nghiên cứu đạt được khả năng giải thích tương đương với mô hình ARCH bậc vô hạn chỉ với ba tham số cần ước lượng.

## 8.2 Hạn chế và Những điểm cần lưu ý

Bên cạnh những giá trị thực tiễn, các mô hình họ ARCH vẫn tồn tại những hạn chế nhất định mà nhà nghiên cứu cần cân nhắc. Hạn chế rõ rệt nhất của mô hình ARCH thuần túy nằm ở yêu cầu bậc trễ rất lớn để nắm bắt các biến động dài hạn, điều này làm tiêu tốn bậc tự do và tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hệ số mang dấu âm, vi phạm điều kiện phương sai dương.

Một điểm yếu quan trọng khác là việc bỏ qua tính bất đối xứng của thông tin. Do chỉ sử dụng bình phương phần dư, các mô hình chuẩn không phân biệt được tác động của tin tốt và tin xấu, trong khi thực tế tin xấu thường kích hoạt rủi ro lớn hơn đáng kể.

Về phương diện giải thích kinh tế, mô hình chỉ dừng lại ở việc bóc tách dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai thông qua cấu trúc tự hồi quy, nhưng thiếu đi lời giải thích về các yếu tố vĩ mô như chính

sách hay chu kỳ kinh tế gây ra biến động. Cuối cùng, dù đã cải thiện được hiện tượng đuôi dày, các phần dư chuẩn hóa trong một số trường hợp vẫn chưa đạt đến phân phối chuẩn hoàn hảo, dẫn đến khả năng ước tính thấp hơn mức rủi ro thực sự trong những giai đoạn khủng hoảng sâu rộng.

## 8.3 Định hướng ứng dụng thực tiễn

Sự ra đời của ARCH/GARCH đã định hình lại nền tảng của tài chính định lượng, mở ra các hướng ứng dụng thiết yếu. Phổ biến nhất là trong việc tính toán Giá trị chịu rủi ro (VaR), nơi GARCH cung cấp các cảnh báo rủi ro bám sát trạng thái thị trường hằng ngày thay vì dùng các số liệu lịch sử. Trong định giá phái sinh, mô hình là công cụ quan trọng để mô phỏng các kịch bản tương lai, định giá chính xác hơn các công cụ như quyền chọn so với mô hình Black-Scholes vốn giả định phương sai không đổi. Ngoài ra, GARCH còn đóng vai trò trụ cột trong việc tối ưu hóa danh mục đầu tư theo thời gian và phục vụ các nghiên cứu kinh tế vĩ mô về sự bất định. Trong tương lai, việc mở rộng ứng dụng GARCH sang dữ liệu siêu tần số cao và mô hình GARCH đa biến (Multivariate GARCH) để dự báo đồng thời rủi ro của hàng ngàn tài sản đang là hướng đi hứa hẹn nhất trong lĩnh vực tài chính định lượng.

# Tài liệu

[1] Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, 50(4), 987-1008.

[2] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307-327.

[3] Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.